2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年新课标 II 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $M=\{0,1,2\}$，$N=\{x\mid x^2-3x+2\le 0\}$，则 $M\cap N=$（ ）

A. $\{1\}$　　B. $\{2\}$　　C. $\{0,1\}$　　D. $\{1,2\}$

【答案】**D**

【解析】
由 $x^2-3x+2=(x-1)(x-2)$，得 $N=[1,2]$. 因此 $M\cap N=\{0,1,2\}\cap[1,2]=\{1,2\}$，故选 D.

2. 设复数 z_1，z_2 在复平面内的对应点关于虚轴对称，$z_1=2+i$，则 $z_1z_2=$（ ）

A. -5　　B. 5　　C. $-4+i$　　D. $-4-i$

【答案】**A**

【解析】
关于虚轴对称时，实部变号、虚部不变，所以 $z_2=-2+i$. 从而 $z_1z_2=(2+i)(-2+i)=-4+2i-2i-1=-5$，故选 A.

3. 设向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=\sqrt{10}$，$|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=\sqrt{6}$，则 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=$（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 5

【答案】**A**

【解析】
将两个模平方并相减，得

$$|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|^2-|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|^2=4\boldsymbol{a}cdotbold(b)$$

代入已知数值，$10-6=4\boldsymbol{a}cdotbold(b)$，所以 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=1$，故选 A.

4. 钝角三角形 ABC 的面积是 $\frac{1}{2}$，$AB=1$，$BC=\sqrt{2}$，则 $AC=$（ ）

A. 5　　B. $\sqrt{5}$　　C. 2　　D. 1

【答案】**B**

【解析】

设 $\angle ABC = B$. 由三角形面积公式，

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot BC \sin B = \frac{\sqrt{2}}{2} \sin B$$

所以 $\sin B = \frac{\sqrt{2}}{2}$，即 $B = 45^\circ$ 或 135°.

由余弦定理，$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cos B = 3 - 2\sqrt{2} \cos B$. 当 $B = 45^\circ$ 时，$AC = 1$，此时 $BC^2 = AB^2 + AC^2$，三角形为直角三角形，不符合钝角条件；因此 $B = 135^\circ$. 于是 $AC^2 = 3 + 2 = 5$，故 $AC = \sqrt{5}$，选 B.

5. 某地区空气质量监测资料表明，一天的空气质量为优良的概率是 0.75，连续两天为优良的概率是 0.6，已知某天的空气质量为优良，则随后一天的空气质量为优良的概率是（ ）

A. 0.8　　B. 0.75　　C. 0.6　　D. 0.45

【答案】**A**

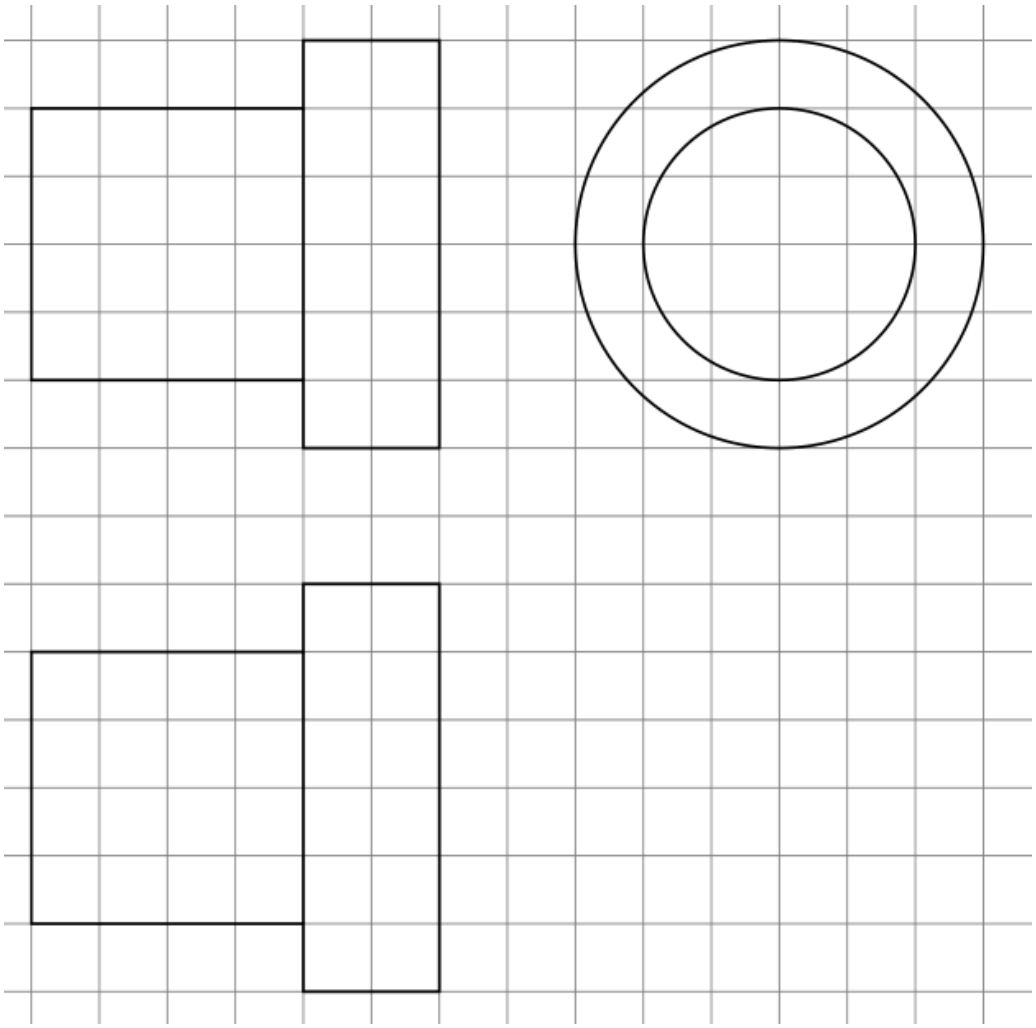
【解析】

设某天和随后一天的空气质量均为优良分别为事件 A 和 B. 已知 $P(A) = 0.75$，$P(AB) = 0.6$，所以

$$P(B \mid A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{0.6}{0.75} = 0.8$$

故选 A.

6. 如图，网格纸上正方形小格的边长为 1（表示 $1 \sim cm$），图中粗线画出的是某零件的三视图，该零件由一个底面半径为 $3 \sim cm$，高为 $6 \sim cm$ 的圆柱体毛坯切削得到，则切削掉的部分的体积与原来毛坯体积的比值为（ ）



A. $\frac{17}{27}$　　B. $\frac{5}{9}$　　C. $\frac{10}{27}$　　D. $\frac{1}{3}$

【答案】C

【解析】

由圆形视图可见两个同心圆的半径分别为 $3\sim cm$ 和 $2\sim cm$，由两个矩形视图可见半径为 $3\sim cm$ 的圆柱部分高为 $2\sim cm$，半径为 $2\sim cm$ 的圆柱部分高为 $4\sim cm$. 因此该零件是同轴的两个圆柱组成，体积为

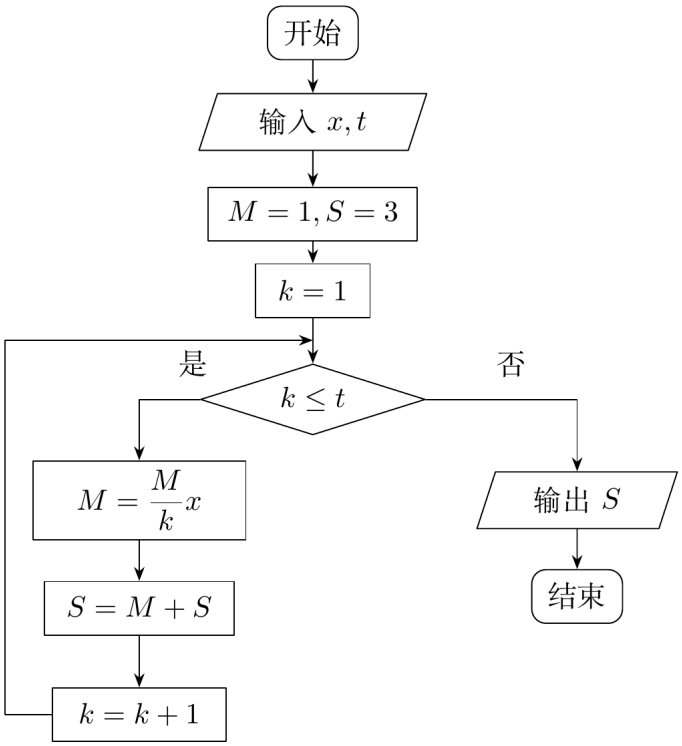
$$V=\pi\cdot 3^2\cdot 2+\pi\cdot 2^2\cdot 4=34\pi\sim cm^3$$

毛坯体积为 $V_0=\pi\cdot 3^2\cdot 6=54\pi\sim cm^3$，切削掉的体积与毛坯体积之比为

$$\frac{V_0-V}{V_0}=\frac{54\pi-34\pi}{54\pi}=\frac{10}{27}$$

故选 C.

7. 执行如图所示的程序框图，如果输入的 x，t 均为 2，则输出的 $S=$（ ）



A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

【答案】**D**

【解析】
输入后初始值为 $M=1$，$S=3$，$k=1$. 当 $k=1$ 时，更新得 $M=\frac{1}{1}\cdot 2=2$，$S=2+3=5$，随后 $k=2$. 当 $k=2$ 时，更新得 $M=\frac{2}{2}\cdot 2=2$，$S=2+5=7$，随后 $k=3$. 此时 $k>t=2$，循环结束，输出 $S=7$，故选 D.

8. 设曲线 $y=ax-\ln(x+1)$ 在点 $(0,0)$ 处的切线方程为 $y=2x$，则 $a=$（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】**D**

【解析】
函数在 $x=0$ 处的导数为

$$y'(0)=.a-\frac{1}{x+1}|_{x=0}=a-1$$

切线 $y=2x$ 的斜率为 2，故 $a-1=2$，解得 $a=3$，选 D.

9. 设 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x+y-7\le 0,\backslash x-3y+1\le 0,\backslash 3x-y-5\ge 0,end\{cases\}$ 则 $z=2x-y$ 的最大值为（ ）

A. 10　　B. 8　　C. 3　　D. 2

【答案】**B**

【解析】
约束边界三条直线分别为 $x+y=7$、$x-3y=-1$ 和 $3x-y=5$. 解三组联立方程，分别得：由 $x+y=7$、$x-3y=-1$ 得 $(x,y)=(5,2)$；由 $x+y=7$、$3x-y=5$ 得 $(x,y)=(3,4)$；由 $x-3y=-1$、$3x-y=5$ 得 $(x,y)=(2,1)$. 这三个点均满足约束条件，构成可行域的三个顶点. 在顶点处计算目标函数 $z(5,2)=8$，$z(3,4)=2$，$z(2,1)=3$. 线性目标函数在多边形可行域上的最大值在顶点取得，所以最大值为 8，故选 B.

10. 设 F 为抛物线 $C:y^2=3x$ 的焦点，过 F 且倾斜角为 30° 的直线交 C 于 A，B 两点，O 为坐标原点，则 $\triangle OAB$ 的面积为（ ）

A. $\frac{3\sqrt{3}}{4}$　　B. $\frac{9\sqrt{3}}{8}$
C. $\frac{63}{32}$　　D. $\frac{9}{4}$

【答案】**D**

【解析】
抛物线 $y^2=3x$ 可写成 $y^2=4px$，故 $p=\frac{3}{4}$，焦点为 $F\left(\frac{3}{4},0\right)$. 过焦点且倾斜角为 30° 的直线为

$$y=\frac{1}{\sqrt{3}}\left(x-\frac{3}{4}\right)$$

将 $x=\sqrt{3}y+\frac{3}{4}$ 代入抛物线方程，得

$$4y^2-12\sqrt{3}y-9=0$$

设交点纵坐标为 y_1，y_2. 由一元二次方程根的差公式，$|y_1-y_2|=\frac{\sqrt{(-12\sqrt{3})^2-4\cdot4\cdot(-9)}}{4}=\frac{24}{4}=6$. 直线与 x 轴夹角为 30°，所以 $|AB|=\frac{6}{\sin 30^\circ}=12$.

原点到该直线的距离为

$$d=\frac{\frac{3}{4}}{\sqrt{1+3}}=\frac{3}{8}$$

因此

$$S_{\triangle OAB}=\frac{1}{2}|AB|d=\frac{1}{2}\cdot12\cdot\frac{3}{8}=\frac{9}{4}$$

故选 D.

11. 直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$\angle BCA=90^\circ$，M，N 分别是 A_1B_1，A_1C_1 的中点，$BC=CA=\mathbb{C}_1$，则 BM 与 AN 所成角的余弦值为（ ）

A. $\frac{1}{10}$　　B. $\frac{2}{5}$
C. $\frac{\sqrt{30}}{10}$　　D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】**C**

【解析】

取 C 为原点，令 CA、CB、$\mathbb{C}_1$ 方向分别为三个坐标轴正方向，并由已知长度均为 1 取单位长度. 则 $A=(1,0,0)$，$B=(0,1,0)$，$A_1=(1,0,1)$，$B_1=(0,1,1)$，$C_1=(0,0,1)$. 于是 $M=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},1\right)$，$N=\left(\frac{1}{2},0,1\right)$. 取 $\overrightarrow{BM}=\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2},1\right)$，$\overrightarrow{AN}=\left(-\frac{1}{2},0,1\right)$，则 $\overrightarrow{BM}cdotarrow(AN)=\frac{3}{4}$，$|\overrightarrow{BM}|=\frac{\sqrt{6}}{2}$，$|\overrightarrow{AN}|=\frac{\sqrt{5}}{2}$. 所以两异面直线所成角的余弦为

$$\frac{\frac{3}{4}}{\frac{\sqrt{6}}{2}\cdot\frac{\sqrt{5}}{2}}=\frac{\sqrt{30}}{10}$$

故选 C.

12. 设函数 $f(x)=\sqrt{3}\sin\frac{\pi x}{m}$，若存在 $f(x)$ 的极值点 x_0 满足 $x_0^2+|f(x_0)|^2<m^2$，则 m 的取值范围是（ ）

A. $(-\infty,-6)\cup(6,+\infty)$　　B. $(-\infty,-4)\cup(4,+\infty)$

C. $(-\infty,-2)\cup(2,+\infty)$　　D. $(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$

【答案】**C**

【解析】

由于 $m\neq 0$，有

$$f'(x)=\frac{\sqrt{3}\{\pi\}}{m}\cos\frac{\pi x}{m}$$

极值点满足 $\cos\frac{\pi x}{m}=0$，所以其横坐标为 $x_k=\left(k+\frac{1}{2}\right)m$，其中 $k\in\mathbb{Z}$，并且在这些点上 $|f(x_k)|=\sqrt{3}$. 任何极值点都满足 $|x_k|\geq\frac{|m|}{2}$.

若题设不等式对某个极值点成立，则

$$m^2>x_0^2+|f(x_0)|^2\geq\frac{m^2}{4}+3$$

从而 $m^2>4$，即 $|m|>2$. 反之取 $x_0=\frac{m}{2}$，它是极值点，且

$$x_0^2+|f(x_0)|^2=\frac{m^2}{4}+3<m^2$$

在 $|m|>2$ 时成立. 因此 $m\in(-\infty,-2)\cup(2,+\infty)$，故选 C.

填空题

13. $(x+a)^{10}$ 的展开式中，x^7 的系数为 15，则 $a=$_____{}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】

二项式定理中 x^7 项来自选取 7 个 x 和 3 个 a，其系数为

$$C_{10}^3a^3=120a^3$$

由题设 $120a^3=15$，得 $a^3=\frac{1}{8}$，所以 $a=\frac{1}{2}$.

14. 函数 $f(x)=\sin(x+2\phi)-2\sin\phi\cos(x+\phi)$ 的最大值为_____{}.

【答案】**1**

【解析】
由和差化积公式，

$$2\sin\phi\cos(x+\phi)=\sin(x+2\phi)+\sin(\phi-(x+\phi))=\sin(x+2\phi)-\sin x$$

所以 $f(x)=\sin x$，其最大值为 1.

15. 已知偶函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 单调递减，$f(2)=0$，若 $f(x-1)>0$，则 x 的取值范围是_____{}.

【答案】$(-1,3)$

【解析】
在 $[0,+\infty)$ 上，函数单调递减且 $f(2)=0$，所以 $f(t)>0$ 当且仅当 $0\le t<2$. 由偶性，推广到整个实数轴为

$$f(t)>0\Leftrightarrow|t|<2$$

令 $t=x-1$，则 $|x-1|<2$，解得 $-1<x<3$.

16. 设点 $M(x_0,1)$，若在圆 $O:x^2+y^2=1$ 上存在点 N，使得 $\angle OMN=45^\circ$，则 x_0 的取值范围是_____{}.

【答案】$[-1,1]$

【解析】
记 $M=(x_0,1)$，则 $\overrightarrow{MO}=(-x_0,-1)$. 从 $\overrightarrow{MO}$ 旋转 45° 得到的两条候选直线方向向量可分别取为 $\boldsymbol{d}_1=(1-x_0,-1-x_0)$，$\boldsymbol{d}_2=(-1-x_0,x_0-1)$. 这两条直线到原点的距离都等于

$$\frac{|x_0^2+1|}{\sqrt{(1-x_0)^2+(1+x_0)^2}}=\frac{\sqrt{x_0^2+1}}{\sqrt{2}}$$

若 $|x_0|>1$，上述两直线到原点的距离均大于 1，不可能与单位圆相交. 反之，令任一方向向量为 $\boldsymbol{d}_i$，交点写成 $M+tbold(d)_i$. 由 $Mcdotbold(d)_i=-(x_0^2+1)$、$lvertbold(d)_i|^2=2(x_0^2+1)$，交圆条件化为

$$2(x_0^2+1)t^2-2(x_0^2+1)t+x_0^2=0$$

当 $|x_0|\le1$ 时，该方程的判别式为 $4(x_0^2+1)(1-x_0^2)\ge0$，且两根的和为 1、积为 $\frac{x_0^2}{2(x_0^2+1)}\ge0$. 若 $x_0=0$，两根为 0 和 1；若 $0<|x_0|\le1$，两根均为正，因此总有一个严格正根 t. 于是相交点 $N=M+tbold(d)_i$ 位于相应射线上，且 $N\ne M$，确实满足角度条件. 于是

$$\frac{\sqrt{x_0^2+1}}{\sqrt{2}}\le1\Leftrightarrow x_0^2\le1$$

所以 $x_0\in[-1,1]$.

解答题

17. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=3a_n+1$.

1. (1) 证明 $\{a_n+\frac{1}{2}\}$ 是等比数列，并求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 证明：$\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\cdots+\frac{1}{a_n}<\frac{3}{2}$.

【解析】

1. （1）令 $b_n = a_n + \frac{1}{2}$，则

$b_{n+1} = a_{n+1} + \frac{1}{2} = 3a_n + \frac{3}{2} = 3b_n$，所以 $\{b_n\}$ 是等比数列，且 $b_1 = \frac{3}{2}$，公比为 3. 因此 $b_n = \frac{3^n}{2}$，从而 $a_n = \frac{3^n-1}{2}$.

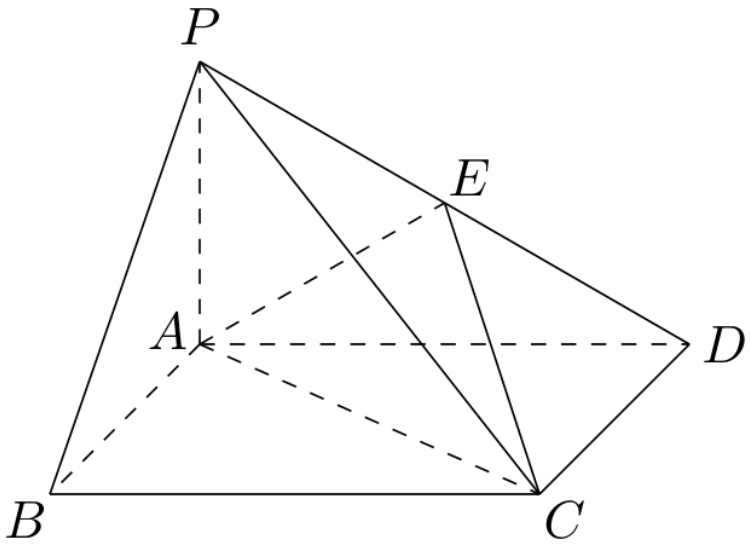
1. （2）由（1）知 $a_n = \frac{3^n-1}{2} > 0$. 由于 $3^{n-1} \geq 1$，有

$\frac{1}{a_n} = \frac{2}{3^n-1} \leq \frac{1}{3^{n-1}}$. 所以

$$\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} \leq 1 + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{3^{n-1}} < \frac{3}{2}$$

18. 如图，四棱锥 $P - ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为矩形，$PA \perp$ 平面 $ABCD$，E 为 PD 的中点.

1. (1) 证明：$PB \parallel$ 平面 AEC；
2. (2) 设二面角 $D - AE - C$ 为 60°，$AP = 1$，$AD = \sqrt{3}$，求三棱锥 $E - ACD$ 的体积.



【解析】

1. （1）因为 E 是 PD 的中点，所以

$\overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{AD}\right)$. 于是 $\overrightarrow{PB} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AC} - 2\overrightarrow{AE}$，故 PB 的方向向量在平面 AEC 内. 又平面 AEC 与底面 $ABCD$ 的交线为 AC，而 $B \notin AC$，所以 $PB \parallel$ 平面 AEC.

1. （2）设 $AB = DC = b$，以 A 为原点，分别以 AB，AD，AP 所在直线为坐标轴，建立空间直角坐标系. 由已知可取

$D = \left(0, \sqrt{3}, 0\right)$，$P = (0, 0, 1)$，$C = \left(b, \sqrt{3}, 0\right)$，$E = \left(0, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

平面 DAE 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}_1 = (1, 0, 0)$. 又 $\overrightarrow{AE} = \left(0, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$，$\overrightarrow{AC} = \left(b, \sqrt{3}, 0\right)$，所以平面 AEC 的一个法向量可取 $\boldsymbol{n}_2 = \left(\sqrt{3}, -b, \sqrt{3}b\right)$. 由二面角为 60°，得

$$\frac{|\boldsymbol{n}_1 cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3+4b^2}} = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$$

故 $b = \frac{3}{2}$.

三棱锥 $E - ACD$ 的底面 $\triangle ACD$ 面积为 $\frac{1}{2} \cdot AD \cdot DC = \frac{3\sqrt{3}}{4}$，点 E 到底面 $ABCD$ 的距离为 $\frac{AP}{2} = \frac{1}{2}$. 因此 $V_{E-ACD} = \frac{1}{3} \cdot \frac{3\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{8}$.

19. 某地区 2007 年至 2013 年农村居民家庭人均纯收入 y（单位：千元）的数据如下表：

begin{center} renewcommand{arraystretch}{1.2} begin{tabular}{c|ccccccc} hline 年份 & 2007 & 2008 & 2009 & 2010 & 2011 & 2012 & 2013 \ hline 年份代号 t & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \ hline 人均纯收入 y & 2.9 & 3.3 & 3.6 & 4.4 & 4.8 & 5.2 & 5.9 \ hline end{tabular} end{center}

1. (1) 求 y 关于 t 的线性回归方程；
2. (2) 利用（1）中的回归方程，分析 2007 年至 2013 年该地区农村居民家庭人均纯收入的变化情况，并预测该地区 2015 年农村居民家庭人均纯收入.

附：回归直线的斜率和截距的最小二乘估计公式分别为：$hatb = \frac{\sum_{i=1}^{n}(t_i-bart)(y_i-bary)}{\sum_{i=1}^{n}(t_i-bart)^2}$，$hata = bary - hatbbart.$

【解析】

1. （1）$bart = 4$，$bary = \frac{2.9+3.3+3.6+4.4+4.8+5.2+5.9}{7} = 4.3$. 并且

$\sum_{i=1}^{7}(t_i - bart)^2 = 9+4+1+0+1+4+9 = 28$,

$$\sum_{i=1}^{7}(t_i - bart)(y_i - bary) = (-3)(-1.4)+(-2)(-1.0)+(-1)(-0.7)+0(0.1)+1(0.5)+2(0.9)+3(1.6) = 14$$

所以 $hatb = \frac{14}{28} = 0.5$，$hata = 4.3 - 0.5\times 4 = 2.3$，线性回归方程为 $haty = 0.5t + 2.3$.

1. （2）回归直线的斜率为 $0.5 > 0$，说明该地区农村居民家庭人均纯收入总体呈逐年增加趋势，平均每年增加 0.5 千元. 2015 年对应的年份代号为 $t = 9$，所以预测人均纯收入为 $haty = 0.5\times 9 + 2.3 = 6.8$ 千元.

20. 设 F_1，F_2 分别是椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > b > 0$）的左，右焦点，$M$ 是 C 上一点且 MF_2 与 x 轴垂直，直线 MF_1 与 C 的另一个交点为 N.

1. (1) 若直线 MN 的斜率为 $\frac{3}{4}$，求 C 的离心率；
2. (2) 若直线 MN 在 y 轴上的截距为 2，且 $|MN| = 5|F_1N|$，求 a，b.

【解析】

1. （1）设椭圆焦距的一半为 c，则 $c^2 = a^2 - b^2$，焦点为 $F_1(-c,0)$，$F_2(c,0)$. 由 MF_2 与 x 轴垂直，且斜率为正，可取 $M = \left(c, \frac{b^2}{a}\right)$. 因此

$k_{MN} = k_{MF_1} = \frac{\frac{b^2}{a}}{2c} = \frac{1-e^2}{2e}$，其中 $e = \frac{c}{a}$. 由题设 $k_{MN} = \frac{3}{4}$，得 $\frac{1-e^2}{2e} = \frac{3}{4}$，$2e^2 + 3e - 2 = 0$. 因 $0 < e < 1$，故 $e = \frac{1}{2}$.

1. （2）仍设 $c^2 = a^2 - b^2$. 由直线在 y 轴上的截距为正可知仍取

$M = \left(c, \frac{b^2}{a}\right)$. 在直线 F_1M 上取参数 t，使得 $X(t) = F_1 + tarrow(F_1M) = \left(c(2t-1), \frac{b^2}{a}t\right)$. 把它代入椭圆方程并利用 $a^2 = b^2 + c^2$，得

$$\left(4c^2 + b^2\right)t^2 - 4c^2t - b^2 = 0$$

其中一个根为 $t = 1$，对应点 M，另一个根为 $t_N = -\frac{b^2}{4c^2+b^2}$，对应点 N. 由于 F_1 对应 $t = 0$，所以

$$\frac{|MN|}{|F_1N|} = \frac{1-t_N}{-t_N} = 2 + \frac{4c^2}{b^2} = 5$$

从而 $c^2 = \frac{3}{4}b^2$，即 $a^2 = \frac{7}{4}b^2$.

直线 F_1M 的方程为 $y = \frac{b^2}{2ac}(x+c)$，其在 y 轴上的截距为 $\frac{b^2}{2a} = 2$，所以 $b^2 = 4a$. 代入 $a^2 = \frac{7}{4}b^2$，得 $a^2 = 7a$. 由于 $a > 0$，故 $a = 7$，$b^2 = 28$，即 $b = 2\sqrt{7}$.

21. 已知函数 $f(x) = e^x - e^{-x} - 2x$.

1. (1) 讨论 $f(x)$ 的单调性；
2. (2) 设 $g(x) = f(2x) - 4bf(x)$，当 $x > 0$ 时，$g(x) > 0$，求 b 的最大值；
3. (3) 已知 $1.4142 < \sqrt{2} < 1.4143$，估计 $\ln 2$ 的近似值（精确到 0.001）.

【解析】

1. (1) $f'(x)=e^{x}+e^{-x}-2=\left(e^{\frac{x}{2}}-e^{-\frac{x}{2}}\right)^{2}\geq 0$，且仅在 $x=0$ 时等号成立，所以 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增.

2. (2) 记 $g(x)=f(2x)-4bf(x)$，则 $g(0)=0$. 令 $u=e^{x}+e^{-x}$，当 $x>0$ 时 $u>2$，并且

$$g'(x)=2\left(e^{2x}+e^{-2x}-2\right)-4b(e^{x}+e^{-x}-2)=2(u-2)(u+2-2b)$$

当 $b\leq 2$ 且 $x>0$ 时，$u+2-2b\geq u-2>0$，所以 $g'(x)>0$，从而 $g(x)>g(0)=0$. 特别地，$b=2$ 满足题设.

若 $b>2$，由于 $u(x)$ 连续且 $u(0)=2$，可取充分小的正数 x，使得 $u(x)+2-2b<0$. 此时 $u(x)-2>0$，故 $g'(x)<0$. 由 $g(0)=0$ 可知在这样的小正数范围内 $g(x)<0$，不满足题设. 因此满足条件的最大值为 $b=2$.

1. (3) 令 $L=\ln 2$，$x_0=lnsqrt(2)=\frac{L}{2}$. 取 $b=2$，由（2）知 $g(x_0)>0$，而

$f(2x_0)=\frac{3}{2}-2L$，$f(x_0)=\frac{\sqrt{2}}{2}-L$，所以 $\frac{3}{2}-4\sqrt{2}+6L>0$，即

$$L>\frac{8\sqrt{2}-3}{12}>\frac{8\times 1.4142-3}{12}=0.6928$$

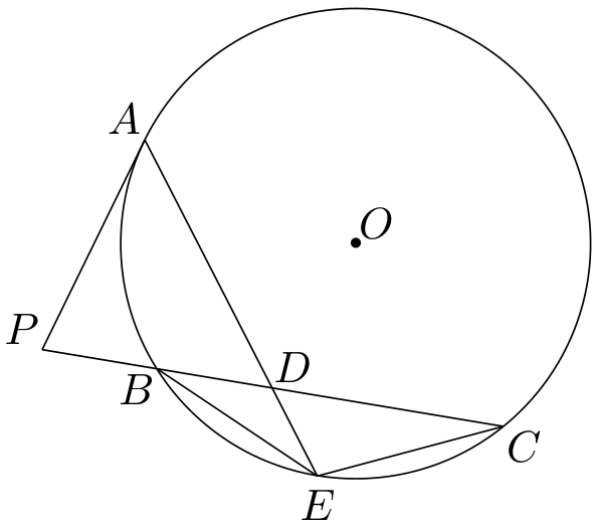
再取 $b_0=1+\frac{3\sqrt{2}}{4}>2$. 函数 $u(x)=e^{x}+e^{-x}$ 在 $(0,+\infty)$ 上递增，且 $u(x_0)=\frac{3\sqrt{2}}{2}=2b_0-2$，故当 $0<x<x_0$ 时 $g'(x)<0$，从而 $g(x_0)<g(0)=0$. 于是 $-\frac{3}{2}-2\sqrt{2}+\left(2+3\sqrt{2}\right)L<0$，即

$$L<\frac{18+\sqrt{2}}{28}<\frac{18+1.4143}{28}<0.6934$$

因此 $0.6928<L<0.6934$，故 $\ln 2$ 精确到 0.001 的近似值为 0.693.

22. 如图，P 是 $odotO$ 外一点，PA 是切线，A 为切点，割线 PBC 与 $odotO$ 相交于点 B，C，$PC=2PA$，D 为 PC 的中点，AD 的延长线交 $odotO$ 于点 E. 证明：

1. (1) $BE=EC$；
2. (2) $AD\cdot DE=2PB^{2}$.



【解析】

由点幂定理，$PA^{2}=PB\cdot PC$. 结合 $PC=2PA$，得 $PB=\frac{PA}{2}$. 又因为 D 是 PC 的中点，所以 $PD=\frac{PC}{2}=PA$，从而 P，B，D，C 依次排列，且 $BD=PB$，$DC=2PB$.

因为 P，B，C 依次排列，所以 $\angle APB=\angle APC$，且 $\frac{PB}{PA}=\frac{PA}{PC}=\frac{1}{2}$. 由边角边可知 $\triangle PAB\sim\triangle PCA$，所以 $\frac{AB}{AC}=\frac{PB}{PA}=\frac{1}{2}=\frac{BD}{DC}$. 由角平分线定理，$AD$ 平分 $\angle BAC$. 因为 A，B，C，E 共圆，且 A，D，E 共线，所以 $\angle EBC=\angle EAC=\angle DAC$，$\angle BCE=\angle BAE=\angle BAD$. 于是 $\angle EBC=\angle BCE$，故 $BE=EC$.

又由相交弦定理，$AD\cdot DE=DB\cdot DC=PB\cdot 2PB=2PB^{2}$.

23. 在直角坐标系 xOy 中，以坐标原点为极点，x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，半圆 C 的极坐标方程为 $\rho = 2\cos\theta$，$\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

1. (1) 求 C 的参数方程；
2. (2) 设点 D 在 C 上，C 在 D 处的切线与直线 $l: y = \sqrt{3}x + 2$ 垂直，根据（1）中你得到的参数方程，确定点 D 的坐标.

【解析】

1. （1）由极坐标与直角坐标的关系，令 $t = 2\theta$，则

$x = \rho\cos\theta = 2\cos^2\theta = 1 + \cos t$，$y = \rho\sin\theta = 2\sin\theta\cos\theta = \sin t$. 因为 $0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}$，所以 $0 \le t \le \pi$. 故 C 的参数方程为

$$begin\{cases\}x = 1 + \cos t, \backslash\ y = \sin t, end\{cases\}0 \le t \le \pi$$

1. （2）由参数方程，$\frac{dx}{dt} = -\sin t$，$\frac{dy}{dt} = \cos t$. 当 $t = 0$ 或 $t = \pi$ 时切线为竖直线，均不满足与 l 垂直；当 $0 < t < \pi$ 时，切线斜率为 $-\cot t$. 直线 l 的斜率为 $\sqrt{3}$，所以切线斜率为 $-\frac{1}{\sqrt{3}}$，从而 $-\cot t = -\frac{1}{\sqrt{3}}$. 在 $[0, \pi]$ 内得 $t = \frac{\pi}{3}$，于是 $D = \left(1 + \cos\frac{\pi}{3}, \sin\frac{\pi}{3}\right) = \left(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

24. 设函数 $f(x) = |x + \frac{1}{a}| + |x - a|$（$a > 0$）.

1. (1) 证明：$f(x) \ge 2$；
2. (2) 若 $f(3) < 5$，求 a 的取值范围.

【解析】

1. （1）由三角不等式及 $a > 0$，有

$f(x) = |x + \frac{1}{a}| + |x - a| \ge |\left(x + \frac{1}{a}\right) - (x - a)| = a + \frac{1}{a} \ge 2$.

1. （2）因为 $a > 0$，所以 $3 + \frac{1}{a} > 0$，条件 $f(3) < 5$ 化为

$\frac{1}{a} + |3 - a| < 2$.

当 $0 < a \le 3$ 时，$|3 - a| = 3 - a$，故 $\frac{1}{a} + 3 - a < 2$，即 $a^2 - a - 1 > 0$. 结合 $0 < a \le 3$，得 $a > \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

当 $a > 3$ 时，$|3 - a| = a - 3$，故 $\frac{1}{a} + a - 3 < 2$，即 $a^2 - 5a + 1 < 0$. 结合 $a > 3$，得 $3 < a < \frac{5+\sqrt{21}}{2}$.

合并两种情况，得 a 的取值范围为 $\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}, \frac{5+\sqrt{21}}{2}\right)$.